

탈출 속도의 의미와 가정

지구 탈출 속도

추가 추진 없이 무한히 멀어질 수 있는 최소 초기 속도

지구를 구대칭으로 가정하고 공기저항, 지구 자전, 다른 천체의 영향을 무시한다

$U(\text{무한대})=0$

운동 에너지 $K=1/2 mv^2$

중력 퍼텐셜 에너지 $U=-GMm/r$

지표면의 $r=R$

중력은 탈출 후에도 갑자기 사라지지 않는다.

직접 제작한 시연 자료. 수식의 텍스트 표기는 자료 검색용이며, 학생 판서는 분수와 제곱근으로 표시합니다.

참고: OpenStax University Physics 1, 13.3 Gravitational Potential Energy and Total Energy; NASA Earth Fact Sheet.

에너지 보존과 공식 유도

에너지 보존: $\frac{1}{2} mv^2 - GMm/R = 0$

최소 탈출 조건 $r \rightarrow \infty$ 일 때 $v \rightarrow 0$

정리하면 $\frac{1}{2} mv^2 = GMm/R$

물체 질량 m 을 약분하여 $v^2 = 2GM/R$

양의 제곱근을 취하면 $v_{\text{esc}} = \sqrt{2GM/R}$

같은 출발 위치에서 물체의 질량 m 과 무관하지만 필요한 에너지는 m 에 비례한다.

직접 제작한 시연 자료. 수식의 텍스트 표기는 자료 검색용이며, 학생 판서는 분수와 제곱근으로 표시합니다.

참고: OpenStax University Physics 1, 13.3 Gravitational Potential Energy and Total Energy; NASA Earth Fact Sheet.

지구에 대입하기

$$G=6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

$$\text{지구 질량 } M=5.9722 \times 10^{24} \text{ kg}$$

$$\text{평균 반지름 } R=6.371 \times 10^6 \text{ m}$$

$$\text{지표면 탈출 속도}=11186 \text{ m/s (약) } 11.2 \text{ km/s}$$

$$\text{지구 중심에서 } 2R \text{ 거리의 탈출 속도는 약 } 7.91 \text{ km/s}$$

실제 로켓의 발사 속도나 계속 유지해야 할 속도를 뜻하지 않는다

출처: NASA Earth Fact Sheet.

직접 제작한 시연 자료. 수식의 텍스트 표기는 자료 검색용이며, 학생 판서는 분수와 제곱근으로 표시합니다.

참고: OpenStax University Physics 1, 13.3 Gravitational Potential Energy and Total Energy; NASA Earth Fact Sheet.